

矩陣運算2

1. 設 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 $A^2 + 3A$ 與 $A^2 - 7A + 10I$ 。
2. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ， $C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ ，求 AB 與 AC 。
3. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ， $C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ ，試求 ABC 。
4. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ，試求 AB ， BA 。
5. 設二階方陣 A 滿足： $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，試求 A 。
6. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ，試求 $A^2 - 5A - 2I$ 。

7. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ，求 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{10} = ?$

8. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ ， $p, q \in R$ ，試求：

(1) 若 $A^2 + pA + qI_2 = O_2$ ，求數對 (p, q) 。

(2) $A^4 - 7A^3 - A^2 - 4A + 3I_2$ 。

9. 設 $A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -5 \\ 6 & -2 & -5 \\ 6 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ ，求：

(1) A^2 。 (2) A^6 。

10. 已知 A, B 皆為二階方陣，且 $A - B = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ， $A + B = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ ，求 $A^2 - B^2$ 。

11. A 是 2×2 階方陣，且 $A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求 A 。

(2) 若 $A^4 \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$ ，求 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 。

12. 求一方陣 B ，使 $B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

13. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$, 若 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 成立, 試求 k 值。

14. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & x \\ 2 & y \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$,
 (1) 若 $AB = O$, 求 x, y 之值。
 (2) 若 $AB = BA$, 求 x, y 之值。
 (3) 若 $A = A^{-1}$, 求 x, y 之值。

15. 設矩陣 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, 求證 $A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ 。

16. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$, 若 $AX = B$, 求矩陣 X 。

17. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, 試求:
 (1) $A^2 + A + I_2$; (2) A^{56} 。

18. A 是 2×2 階方陣, 且 $A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求矩陣 A 。

19. 設 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 則 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100}$ 的值 = ?